

第四章 根轨迹法

- 根轨迹的基本概念
- 绘制根轨迹的规则
- 广义根轨迹
- 线性系统的根轨迹分析法
- 利用Matlab绘制系统的根轨迹
- 本章小结



根轨迹的概念

? 问题的提出：为何要分析特征根与参数之间的关系？

闭环系统的特征根在S平面上的位置直接决定了其**稳定性**及**动态特性**，因此下面两方面问题均需分析系统参数与闭环系统特征根的关系：

- ✓ 系统**分析**问题：如何通过闭环特征根的分布来全面了解闭环系统的特性；
- ✓ 系统**设计**问题：如何根据对闭环系统动态特性的要求来决定闭环特征根的合理分布，进而确定控制器的结构和参数。

? 特征根与参数之间关系的求解方法？

☑ **解析方法**：代数方程求解。当系统阶次增高时解析方法难以实现或求解工作量巨大。

☑ **根轨迹分析方法**：W.R. Evans 在1948 年的论文“控制系统的集合分析”中提出特征根求解的**几何图示方法**。它直接根据**开环传递函数**求出**闭环极点**，给系统分析与设计带来极大便利。

根轨迹的概念

◆**根轨迹图**：是闭环系统的特征根（即闭环极点）随**开环传递函数某参数**由零变化到无穷大时在s平面上的变化轨迹。

【例】已知一单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)}$$

试分析该系统的闭环特征根随参数 K_r 的变化在s平面上的分布情况。

【解】系统闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K_r}{s^2 + 2s + K_r}$$

特征方程为 $s^2 + 2s + K_r = 0$

特征方程的根是 $s_1 = -1 + \sqrt{1 - K_r}$, $s_2 = -1 - \sqrt{1 - K_r}$

根轨迹的概念 例1

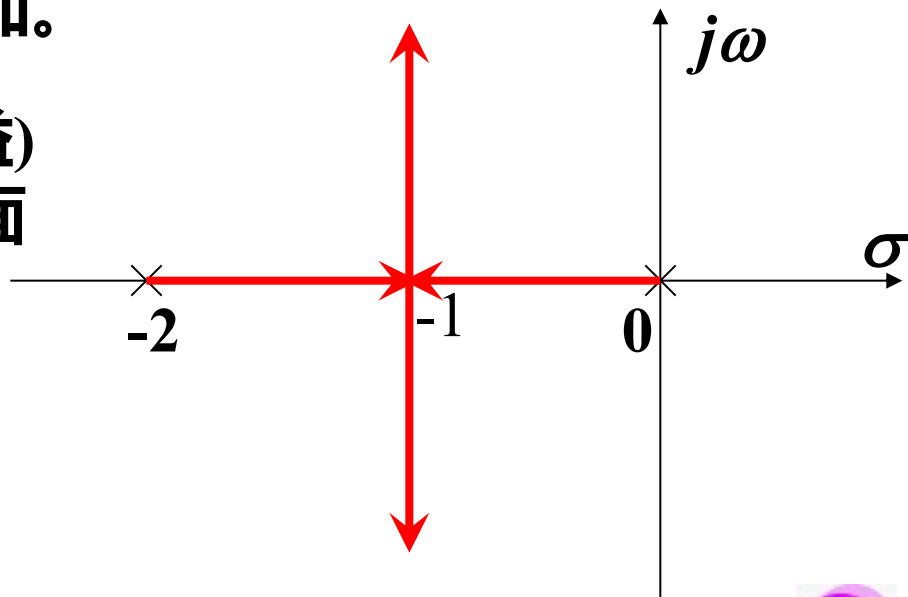
设 K_r 的变化范围是 $[0, \infty)$,

$$s_1 = -1 + \sqrt{1 - K_r}, \quad s_2 = -1 - \sqrt{1 - K_r}$$

- $K_r=0$ 时 , $s_1=0, s_2=-2$ 。
- $0 < K_r < 1$ 时 , s_1 与 s_2 为不相等的两个负实根 ; 且随着 K_r 的增大 , s_1 减小 , s_2 增大 , 即 s_1 沿负实轴向左移 , s_2 沿负实轴向右移。
- $K_r=1$ 时 , $s_1=s_2=-1$ 为等实根 ;
- 当 $1 < K_r < \infty$ 时 , $s_{1,2} = -1 \pm j\sqrt{K_r - 1}$ 为一对共轭复根 , 其实部都等于-1 , 虚部随 K_r 值的增加而增加。

将系统特征根随参数 K_r (开环增益)从0到无穷大变化的曲线在复平面上绘制出来 , 就形成了**根轨迹**。

对于阶次较高的系统 , 这种绘制方法过于繁琐。下面通过一些分析获得绘制根轨迹的方法。

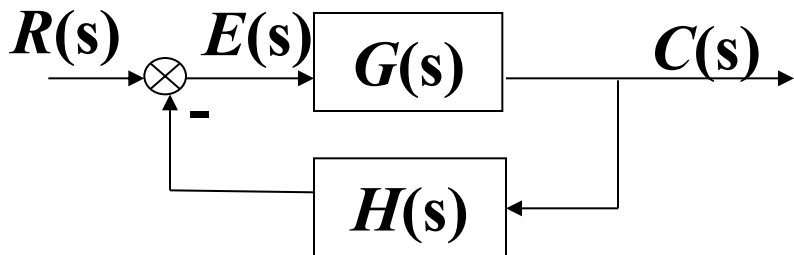


开环零极点与闭环零极点间的关系

◆通常系统的开环零极点已知，建立开环零极点与闭环零极点之间的关系，有助于闭环系统根轨迹的绘制。

设控制系统如图。其闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$



前向通路传递函数为

$$G(s) = K_1 \frac{\prod_{j=1}^f (\tau_j s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^e (T_i s + 1)} = K_{1r} \frac{\prod_{j=1}^f (s - z_j)}{s^v \prod_{i=1}^e (s - p_i)}$$

反馈通路传递函数为

$$H(s) = K_2 \frac{\prod_{k=1}^h (\tau_k s + 1)}{\prod_{l=1}^g (T_l s + 1)} = K_{2r} \frac{\prod_{k=1}^h (s - z_k)}{\prod_{l=1}^g (s - p_l)}$$

其中 K_1 和 K_2 分别是前向通路增益和反馈通路增益， K_{1r} 和 K_{2r} 分别为前向通路和反馈通路根轨迹增益。

开环增益与根轨迹增益间的关系

系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^{n-v} (T_i s + 1)} = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{s^v \prod_{i=1}^{n-v} (s - p_i)}$$

其中K为**开环放大系数**， $K = \lim_{s \rightarrow 0} s^v G(s)H(s)$

v 是开环传递函数中积分环节的个数。

K_r 为**开环根轨迹增益**。

二者的关系为：

$$K = \lim_{s \rightarrow 0} s^v G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^{n-v} (s - p_i)} = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (-z_j)}{\prod_{i=1}^{n-v} (-p_i)}$$

开环根轨迹增益 K_r 与**开环放大系数** K 之间仅相差一个比例常数，该常数只与开环传递函数的零点和极点有关。

开环零极点与闭环零极点间的关系

$$G(s) = K_{1r} \frac{\prod_{j=1}^f (s - z_j)}{s^\nu \prod_{i=1}^e (s - p_i)} \quad H(s) = K_{2r} \frac{\prod_{k=1}^h (s - z_k)}{\prod_{l=1}^g (s - p_l)} \quad G(s)H(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{s^\nu \prod_{i=1}^{n-\nu} (s - p_i)}$$

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{K_{1r} \prod_{j=1}^f (s - z_j) \prod_{l=1}^g (s - p_l)}{s^\nu \prod_{i=1}^{n-\nu} (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j)}$$

◆结论：

✓ **闭环零点**由前向通路的**零点**和反馈通路的**极点**组成。对于单位反馈，闭环零点就是开环零点。

✓ **闭环极点**与开环**零点**、开环**极点**以及开环**根轨迹增益** K_r 有关。

➤ 根轨迹法的任务是在已知开环零、极点分布的情况下，通过图解法求出闭环极点。

根轨迹的绘制

负反馈系统的特征方程为 $1 + G(s)H(s) = 0$

$$G(s)H(s) = -1$$

当系统有 m 个开环零点和 n 个开环极点时，特征方程可写成

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

s 的系数为正

称为**根轨迹方程**。

◆根轨迹方程是一个复数方程，令方程两边的**幅值**和**相角**相等，可得到满足系统特征方程的**幅值条件**和**相角条件**。

根轨迹的绘制

幅值条件： $K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

$$K_r \in [0, \infty)$$

相角条件： $\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

◆ **结论：**

- ✓ 满足相角条件和幅值条件的s值，就是对应给定参数的闭环**特征根**(系统的闭环极点)。
- ✓ **幅值条件**与开环**根轨迹增益** K_r 值的大小**有关**。即 K_r 值的变化会改变系统闭环极点在s平面上的位置。
- ✓ **相角条件**与开环**根轨迹增益** K_r 值的大小**无关**。把满足相角条件的s值带入幅值条件必可求出与之对应的 K_r 。故满足相角条件的点必满足幅值条件，而满足幅值条件的点未必满足相角条件，即相角条件是判断根轨迹上一点的**充分必要条件**。



根轨迹图 例1

已知闭环控制系统的开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{2K}{(s+2)^2}$

试证明复平面上点 $s_1 = -2 + j4$, $s_2 = -2 - j4$ 是该系统的闭环极点。

【证明】 该系统的开环极点 $p_1 = -2, p_2 = -2$ 。

若系统闭环极点为 s_1 和 s_2 ，它们应满足**相角条件**

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

由 $-\angle(s_1 - p_1) - \angle(s_1 - p_2) = -90^\circ - 90^\circ = -180^\circ$

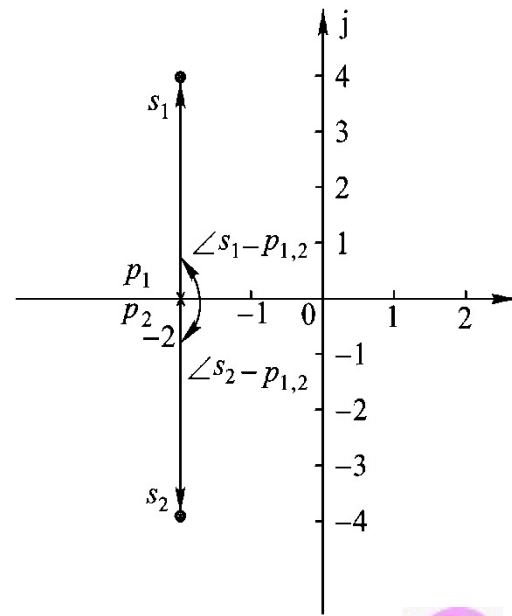
即 $k = -1$ 时满足相角条件。

由 $-\angle(s_2 - p_1) - \angle(s_2 - p_2) = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$

即 $k = 0$ 时满足相角条件。

而当选择合适的 K 时，幅值条件可以满足。

因此 s_1 和 s_2 是闭环极点。



根轨迹图 例2

已知闭环控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)^4}$$

当 $K=0 \rightarrow \infty$ 变化时其根轨迹如图所示。求根轨迹上点 $s_1 = -0.5 + j0.5$ 所对应的 K 值。

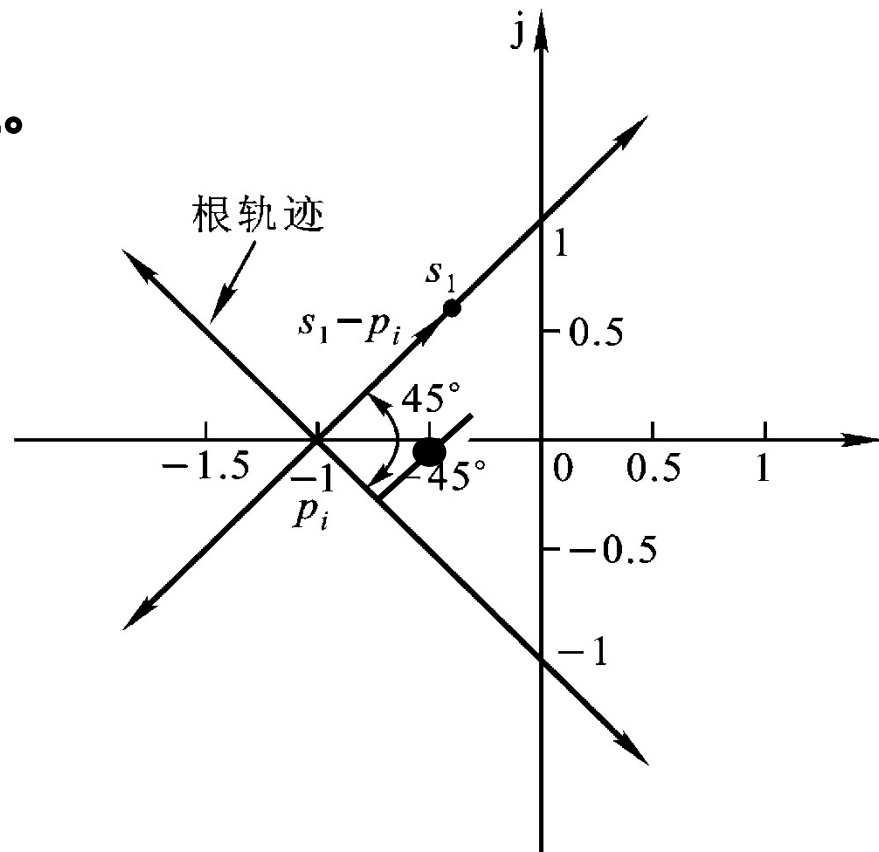
【解】根据幅值条件求对应的 K 值。

由

$$\frac{K}{|s_1 - p|^4} = \frac{K}{|-0.5 + j0.5 + 1|^4} = 1$$

$$K(\sqrt{2})^4 = 1$$

则 $K = \frac{1}{4}$



根轨迹的绘制

幅值条件：
$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1$$

$$K_r \in [0, \infty)$$

相角条件：
$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

◆定义：

- **180°根轨迹**：在开环传递函数分子和分母中s的最高次幂系数为正的前提下，相角条件对应的角度为 $(2k+1)\pi$ ，称对应的根轨迹为180°根轨迹。
- **普通根轨迹**：以开环根轨迹增益 K_r 为可变参数绘制的根轨迹称为普通根轨迹（或一般根轨迹）。

绘制根轨迹的基本规则

◆绘制 180° 根轨迹的基本规则主要有：

- ☑ 根轨迹的分支数、连续性和对称性；
- ☑ 根轨迹的起点与终点；
- ☑ 实轴上的根轨迹；
- ☑ 根轨迹的渐近线；
- ☑ 根轨迹的分离点和分离角；
- ☑ 根轨迹的起始角和终止角；
- ☑ 根轨迹与虚轴的交点；
- ☑ 根之和与根之积。

规则一 根轨迹的分支数、连续性和对称性

- ◆ 1. **分支数**：根轨迹的分支数即根轨迹的条数。

由于根轨迹是描述闭环系统特征方程的根（即闭环极点）在S平面上的分布，所以根轨迹的分支数就等于系统**特征方程的阶数**。

而系统特征方程为
$$\prod_{i=1}^n (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$$

因此根轨迹的分支数等于**m和n中的较大者**。

- ◆ 2. **连续性**：即考察参变量 K_r 的无限小增量对应特征方程的根的增量情况。

由幅值条件
$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$
 参变量 K_r 的无限小增量与s平面上的长度 $|s - p_i|$ 和 $|s - z_j|$ 的无限小增量相对应，即与根轨迹上的无穷小位移相对应。

因此当 $K_r = 0 \rightarrow \infty$ 连续变化时，根轨迹在s平面上是连续的。



规则一 根轨迹的分支数、连续性和对称性

◆ 3. 对称性：

由于根轨迹是描述闭环系统特征方程的根（即闭环极点）在S平面上的分布，而闭环特征方程是**实系数多项式方程**，因此，闭环特征方程的根只可能有实根、纯虚根和共轭复根三种情况。

根轨迹是特征根的集合，因此根轨迹**对称于实轴**。

根据根轨迹的对称性，可以只绘制出上半S平面的根轨迹部分，然后利用对称性就可以得到下半S平面的根轨迹部分。

规则二 根轨迹的起点和终点

由根轨迹的幅值条件：

$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

- ◆当 $K_r=0$ 时，有 $s=p_i$ ， $i=1,2,\dots,n$ ，即**开环极点**是根轨迹的**起点**。此时，系统的闭环极点与开环极点相同。
- ◆当 $K_r=\infty$ 时，有 $s=z_j$ ， $j=1,2,\dots,m$ ，即**开环零点**是根轨迹的**终点**。此时，系统的闭环极点与开环零点相同。
- ◆由上面分析知，根轨迹的起点有 n 个起始于开环极点，有 m 个终止于开环零点。
- ◆当 $n=m$ 时，根轨迹的起点与终点均有确定的值。
- ◆当 $n>m$ 时，除有 m 条根轨迹终止于开环零点(称为**有限零点**)外，还有 $n-m$ 条根轨迹将终止于哪里呢？



规则二 根轨迹的起点和终点

◆根轨迹的起点有 n 个起始于开环极点，有 m 个终止于开环零点。

? $n > m$ 时其余 $n-m$ 条根轨迹将终止($K_r = \infty$)于哪里？

由幅值条件

$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}$$

$$\frac{1}{K_r} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{|s|^{n-m}} = 0$$

因此，有 $n-m$ 条根轨迹终止于无穷远处(称为**无限零点**)。

规则二 根轨迹的起点和终点

◆根轨迹的起点有n个起始于开环极点，有m个终止于开环零点。

? 当 $n < m$ 时，除有n条根轨迹起始于($K_r=0$)开环极点(称为**有限极点**)外，还有 $m-n$ 条根轨迹起始于哪里呢？

由幅值条件

$$K_r = \frac{\prod_{i=1}^n |s - p_i|}{\prod_{j=1}^m |s - z_j|} \quad \frac{1}{K_r} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{\prod_{j=1}^m |s - z_j|}{\prod_{i=1}^n |s - p_i|} = \lim_{s \rightarrow \infty} |s|^{m-n} = \infty$$

因此，有 $m-n$ 条根轨迹起始于无穷远处(称为**无限极点**)。

◆结论：

- ✓ 根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点。
- ✓ 如果开环极点数 n 大于开环零点数 m ，则有 $n-m$ 条根轨迹终止于 s 平面的无穷远处(无限零点)；
- ✓ 如果开环零点数 m 大于开环极点数 n ，则有 $m-n$ 条根轨迹起始于 s 平面的无穷远处(无限极点)。

规则三 实轴上的根轨迹

? 实轴上的点在满足什么条件时属于根轨迹的一部分呢？

开环零点和极点可以是实根、纯虚根、或共轭复根。

由相角条件，

$$\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

相角条件考察的是闭环系统的特征根到开环零点和极点的向量的相角情况。

下面考察实轴上的点到开环零点和极点的向量的相角情况。

规则三 实轴上的根轨迹

考察实轴上某点 s_0 到开环零点和极点的向量的相角。

◆开环零点是实根时，若该开环零点位于 s_0 的右侧， $\angle(s_0 - z_1) = \pi$

若该开环零点位于 s_0 的左侧或二者重叠，则 $\angle(s_0 - z_2) = 0$

◆开环零点是共轭复根或成对纯虚根时，

$$\angle(s_0 - z_3) + \angle(s_0 - z_4) = 2\pi$$

◆开环极点是实根时，若该开环极点位于 s_0 的右侧，

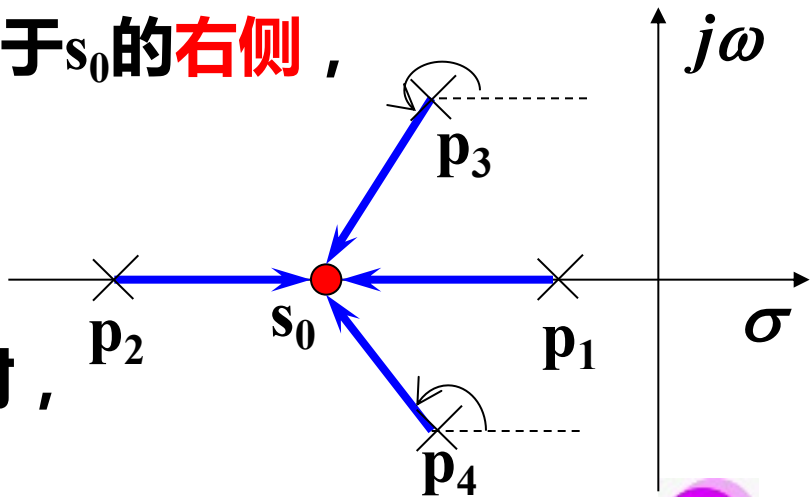
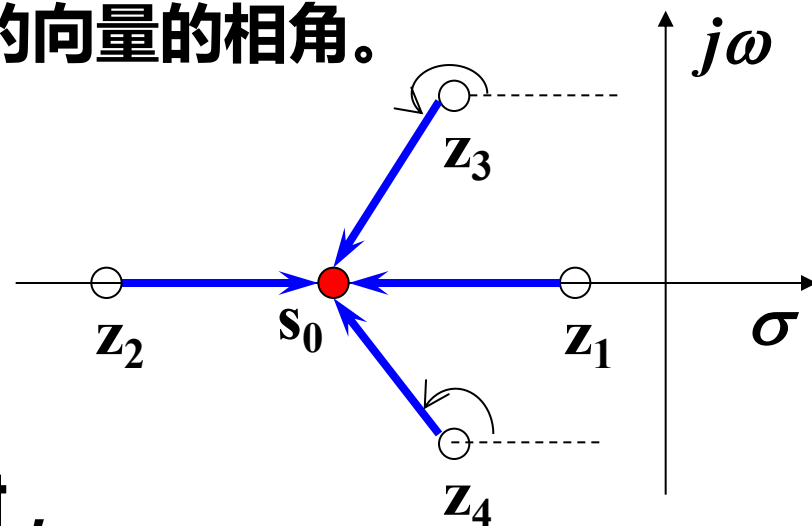
$$-\angle(s_0 - p_1) = -\pi$$

若该开环极点位于 s_0 的左侧

或二者重叠，则 $-\angle(s_0 - p_2) = 0$

◆开环极点是共轭复根或成对纯虚根时，

$$-\angle(s_0 - p_i) - \angle(s_0 - p_{i+1}) = -2\pi$$



规则三 实轴上的根轨迹

因此，若系统共有 n 个开环极点、 m 个开环零点，其中，

- ✓ r_1 对共轭开环极点、 l_1 个实开环极点、
- ✓ r_2 对共轭开环零点、 l_2 个实开环零点，（ $2r_1+l_1=n, 2r_2+l_2=m$ ）
- ✓ 而在实轴上某点 s_0 的右侧有 h_1 个开环极点， h_2 个开环零点，

则 s_0 到开环零点和极点的向量的相角

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^m \angle(s_0 - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s_0 - p_i) &= \sum_{i=1}^{r_2} 2\pi + \sum_{i=1}^{h_2} \pi - \sum_{i=1}^{r_1} 2\pi - \sum_{i=1}^{h_1} \pi \\ &= 2(r_2 - r_1)\pi + (h_2 - h_1)\pi\end{aligned}$$

要满足相角条件，需要 h_2-h_1 为奇数，亦即 h_1+h_2 为奇数。

◆**结论**：若实轴上某线段**右侧**的开环零、极点的个数之和为**奇数**，则该线段是实轴上的根轨迹。

规则三 实轴上的根轨迹 例1

【例】 设一单位反馈系统的开环传递函数为
 $G(s)=K(s+1)/[s(0.5s+1)]$ ，求 $K_r=0 \rightarrow \infty$ 时的闭环根轨迹。

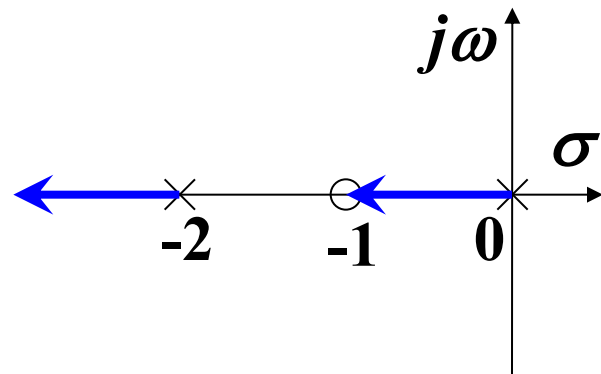
【解】 将开环传递函数写成零、极点形式

$$G(s) = \frac{2K(s+1)}{s(s+2)}$$

由规则二，有两条根轨迹。

由规则一，两条根轨迹分别起始于开环极点0、-2，一条终于有限零点-1，另一条趋于无穷远处。

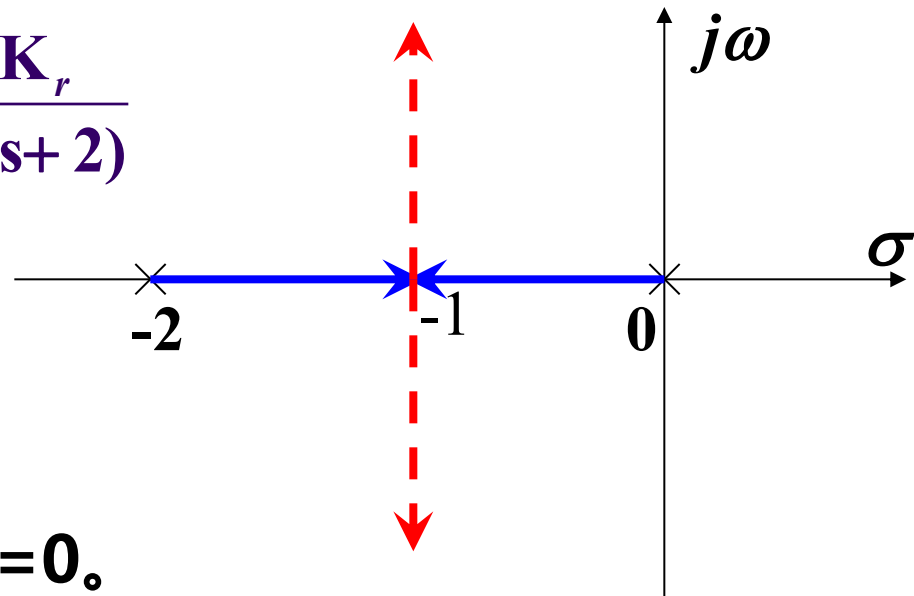
由规则三，在负实轴上，0到-1区间和-2到负无穷区间是根轨迹。



规则三 实轴上的根轨迹 例2

【例】已知一单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)}$$



开环极点数 $n=2$ ，开环零点个数 $m=0$ 。

- ◆根轨迹共有2个分支。分别起始于开环极点0和-2，终止于s平面的无穷远处。
- ◆实轴上2个开环极点之间的线段右侧的开环零、极点的个数之和为1，因此该线段是根轨迹。

规则四 根轨迹的渐近线

? $n \neq m$ 时有 $|n-m|$ 条根轨迹终止/起始于无穷远，但具体位置如何？

◆ **渐近线**：根轨迹趋向于无穷远处的切线方向的**射线**。

◆ 当开环有限极点数 n 大于有限零点个数 m 时，有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着 $n-m$ 条渐近线趋向无穷远处。

◆ **渐近线的倾角**：正实轴方向**逆时针**旋转 to 渐近线的角度。

因此其范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。

◆ **注**：渐近线是 s 值趋于无穷大时的根轨迹，因此渐近线也对称于实轴。



规则四 根轨迹的渐近线

◆规则四：当 $n-m>0$ 时， $n-m$ 条渐近线在实轴上相交于一点，交点坐标为：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$$

$n-m$ 条渐近线的倾角为

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi, k = 0, 1, 2, \dots, n-m-1$$

证明思路：

◆方法1：渐近线是 s 趋于无穷大时的根轨迹的近似射线，因此需要将根轨迹方程近似处理，得到渐近线方程。

◆方法2：找出 s 趋于无穷大时近似的开环传递函数，由此得到的根轨迹就是对应的渐近线。

规则四 根轨迹的渐近线 证明1

【证明】 将系统的根轨迹方程

$$K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = -1 \quad \text{改写成} \quad \frac{s^n + \sum_{i=1}^n (-p_i)s^{n-1} + \cdots + \prod_{i=1}^n (-p_i)}{s^m + \sum_{j=1}^m (-z_j)s^{m-1} + \cdots + \prod_{j=1}^m (-z_j)} = -K_r$$

$n > m$ 时终点在无穷远处，即根轨迹增益为 ∞ 时 s 值趋于无穷大，此时上式左边用长除法并且忽略低次幂项，得

$$s^{n-m} - \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j \right) s^{n-m-1} = -K_r$$

两边开 $n-m$ 次方得，

$$s \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{s} \right)^{\frac{1}{n-m}} = (-K_r)^{\frac{1}{n-m}}$$

规则四 根轨迹的渐近线 证明1

根据二项式定理，

$$\begin{aligned} & \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}} \\ &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{(n-m)s} - \frac{1}{2!} \frac{1}{n-m} \left(\frac{1}{n-m} - 1\right) \left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{s}\right)^2 + \dots \end{aligned}$$

$$s \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}} = (-K_r)^{\frac{1}{n-m}}$$

渐近线要求s值趋于无穷大，因此忽略高阶次幂项，只保留前两项，并带入渐近线方程得

$$s \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{(n-m)s}\right) = (-K_r)^{\frac{1}{n-m}}$$

规则四 根轨迹的渐近线 证明1

$$s(1 - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{(n-m)s}) = (-K_r)^{\frac{1}{n-m}}$$

令 $s = \sigma + j\omega$ 带入，根据棣美弗定理将-1的次方项展开得

$$\sigma - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} + j\omega = (K_r)^{\frac{1}{n-m}} \left[\cos \frac{(2k+1)\pi}{n-m} + j \sin \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \right]$$

$$k = 0, 1, \dots, n-m-1$$

令两端实部和虚部分别相等，得

$$\sigma - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = (K_r)^{\frac{1}{n-m}} \cos \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\omega = (K_r)^{\frac{1}{n-m}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

规则四 根轨迹的渐近线 证明1

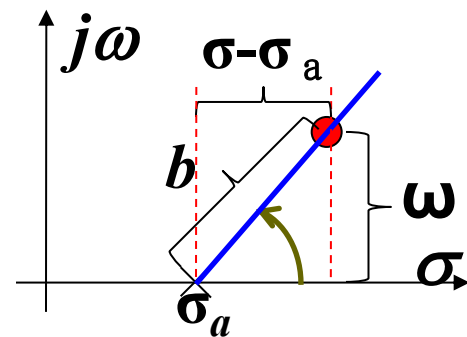
$$\sigma - \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = (K_r)^{\frac{1}{n-m}} \cos \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\omega = (K_r)^{\frac{1}{n-m}} \sin \frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

令

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \quad \varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad b = (K_r)^{\frac{1}{n-m}}$$

则 $b \geq 0$, $\begin{cases} \sigma - \sigma_a = b \cos \varphi_a \\ \omega = b \sin \varphi_a \end{cases}$



这两个方程表示了一条射线，射线与实轴的交点为 σ_a ，正实轴方向**逆时针旋转**到这条射线的角度是 φ_a 。

证毕。

规则四 根轨迹的渐近线 证明2

【证明】将系统的开环传递函数

$$G(s) = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \quad \text{改写为} \quad G(s) = \frac{K_r}{s^{n-m} - \left(\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j \right) s^{n-m-1} + \dots}$$

另有一开环传递函数

$$G'(s) = \frac{K_r}{(s - \sigma_a)^{n-m}} = \frac{K_r}{s^{n-m} - (n-m)\sigma_a s^{n-m-1} + \dots}$$

显然，若 $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m}$

则在s值趋于无穷大时， $G(s)$ 的根轨迹可用 $G'(s)$ 的根轨迹近似。

规则四 根轨迹的渐近线 证明2

【证明】 下面绘制 $G'(s)$ 的根轨迹

$$G'(s) = \frac{K_r}{(s - \sigma_a)^{n-m}}$$

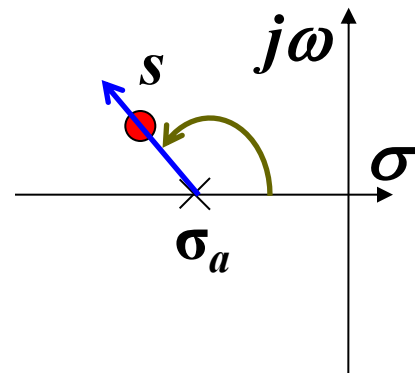
根轨迹共有 $n-m$ 个分支，起点都是实轴上的点 $s=\sigma_a$ 。

由相角条件知，

$$(n-m)\angle(s - \sigma_a) = -(2k+1)\pi = (2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

满足相角条件的点组成 $n-m$ 条射线，正实轴方向**逆时针旋转**到射线的角度是

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi$$



即 $G'(s)$ 的根轨迹就是从 σ_a 出发的 $n-m$ 条射线（如蓝色所示），亦即在 s 值趋于无穷大时 $G(s)$ 根轨迹的渐近线。

证毕。

规则四 根轨迹的渐近线 例1

【例】已知一单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)}$

开环极点数 $n=2$ ，开环零点数 $m=0$ ， $n-m=2$ ，两条渐近线在实

轴上的交点位置为

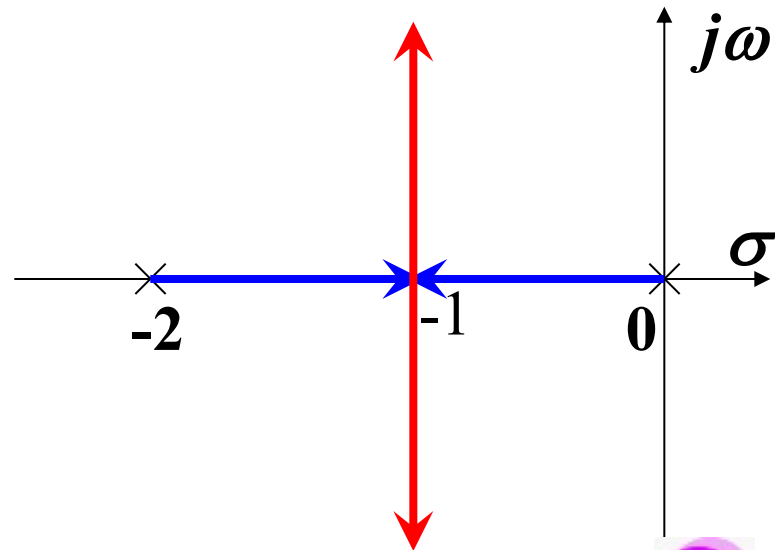
$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-2}{2} = -1$$

这2条渐近线的倾角分别为

$$\varphi_a = \frac{1}{2}\pi, k=0 \quad \varphi_a = \frac{3}{2}\pi, k=1$$

由相角条件易得直线 $\sigma = -1$ 上的点都是根轨迹上的点。即当 $K_r \geq 1$ 时的根轨迹正好与两条渐近线重合。

◆ 如果不想借助相角条件，还有没有别的判断办法呢？



规则四 根轨迹的渐近线 例2

【例】 已知闭环控制系统的开环传递函数，试画出该系统根轨迹的渐近线。

$$G(s)H(s) = \frac{K_r(s+2)}{s^2(s+1)(s+4)}$$

【解】 对于该系统有 $n=4$, $m=1$, $n-m=3$; 三条渐近线与实轴交点位置为

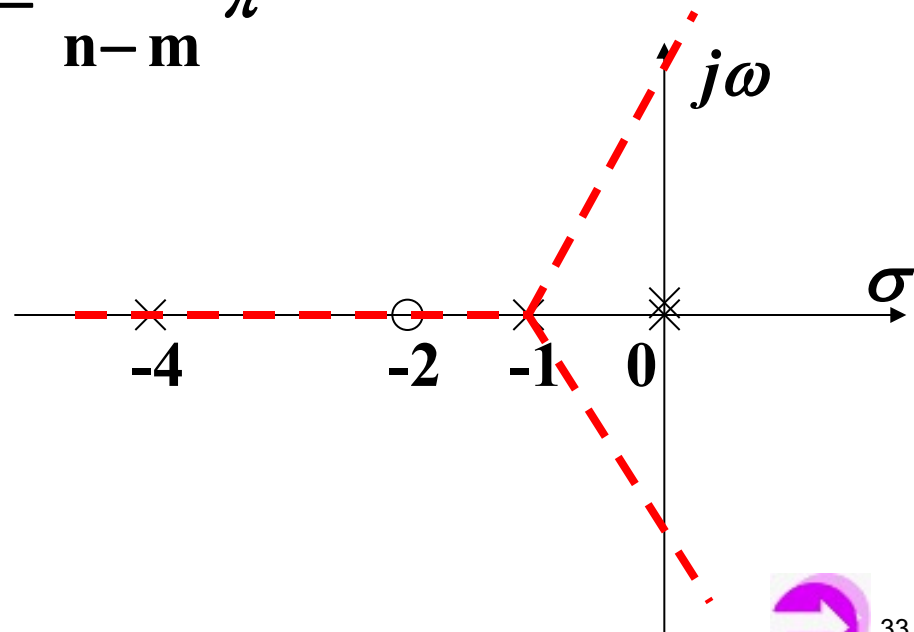
$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-1-4+2}{3} = -1$$

这3条渐近线的倾角分别为 $\varphi_a = \frac{2k+1}{n-m} \pi$

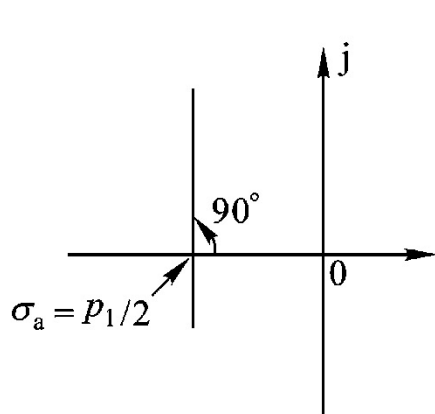
$$k=0 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{\pi}{3} \quad k=1 \text{ 时 } \varphi_a = \pi$$

$$k=2 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{5\pi}{3}$$

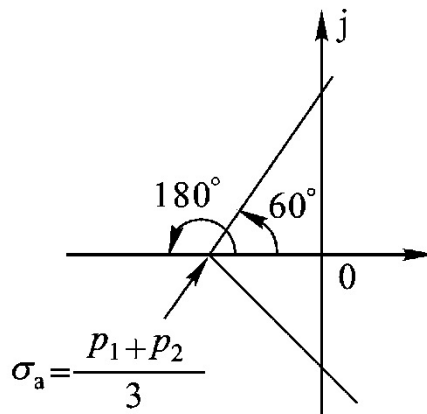
因此3条渐近线如图所示。



几种开环传递函数的根轨迹渐近线



(a)

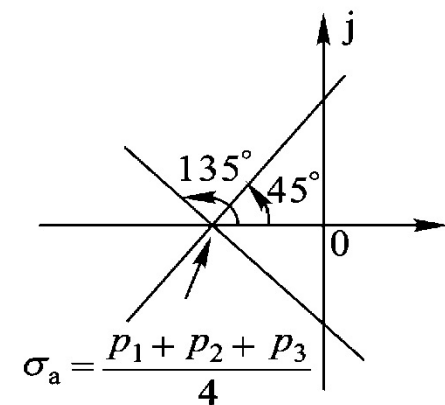


(b)

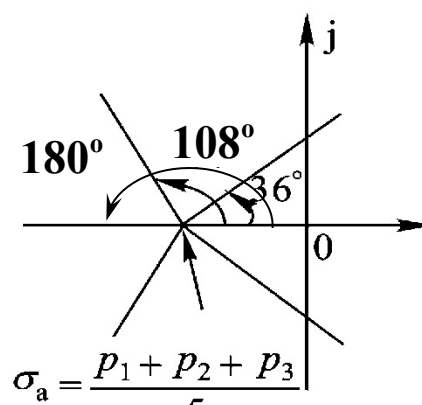
$$(a) = \frac{K_r}{s(s - p_1)}$$

$$(b) = \frac{K_r}{s(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$(c) = \frac{K_r}{s(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$



(c)



(d)

$$(d) = \frac{K_r}{s^2(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$

规则四 根轨迹的渐近线

当开环有限零点 m 大于有限极点数 n 时，有
 $m-n$ 条根轨迹分支沿着 $m-n$ 条渐近线（**射线**）
趋向无穷远处。这 $m-n$ 条渐近线在实轴上相交于
一点，**交点坐标**为：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^m z_j - \sum_{i=1}^n p_i}{m-n}$$

而正实轴方向**逆时针**旋转
这 $m-n$ 条渐近线的倾角分别
为

证明思路：

$$\varphi_a = \frac{2k+1}{m-n} \pi, k = 0, 1, 2, \dots, m-n-1$$

◆与 $n-m>0$ 时的方法完全类似。

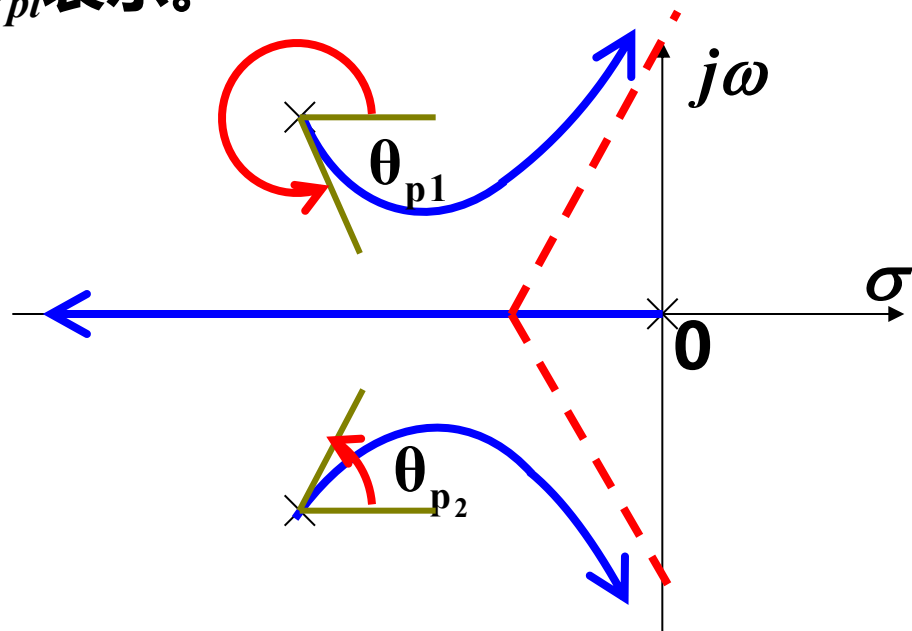
规则五 起始角与终止角

当开环传递函数中有复数极点或零点时，根轨迹是沿着什么方向离开开环复数极点或进入开环复数零点的呢？

□起始角(出射角)：实轴正方向**逆时针旋转**到根轨迹离开开环极点的切线（射线）的角度。用 θ_{pl} 表示。

□终止角(入射角)：实轴正方向**逆时针旋转**到根轨迹进入开环零点处的切线（射线）的角度。用 θ_{zl} 表示。

从定义可以确定起始角和终止角的范围是 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。



规则五 起始角与终止角

若开环极点 p_l 和开环零点 z_l 均是**单重根**，根轨迹的**起始角** θ_{p_l} 和**终止角** θ_{z_l} 可根据下面公式计算：

$$\theta_{p_l} = (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(p_l - p_i)$$

$$\theta_{z_l} = (2k+1)\pi - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq l}}^m \angle(z_l - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_l - p_i)$$

【证明】 在十分靠近待求起始角的极点 p_l 的根轨迹上，取一点 s_1 无限接近于 p_l 。则 p_l 到 s_1 的向量相角即为起始角。由 s_1 满足相角条件

$$\sum_{j=1}^m \angle(s_1 - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s_1 - p_i) = (2k+1)\pi$$

由于 s_1 无限接近于 p_l ，**除 p_l 外**，所有开环零极点到 s_1 的向量相角都用它们到 p_l 的向量的相角来代替，即

$$\sum_{j=1}^m \angle(p_l - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^n \angle(p_l - p_i) - \angle(s_1 - p_l) = (2k+1)\pi$$

则 $\theta_{p_l} = \angle(s_1 - p_l)$ 即得上述公式。类似可得终止角公式。

规则五 起始角与终止角

!注：当 p_l 或 z_l 是重根时，若将重根到 s_1 点的向量的相角也用它们到 p_l (或 z_l)的向量的相角来代替会产生很大误差。此时起始角或终止角如何来求？

【例】设开环传递函数有极点 p_1 ，它是 v 重根，即 $p_1 = p_2 = \dots = p_v$ 。设 s_1 是 p_1 在根轨迹上邻域内的一点，此时求 p_1 的起始角应满足相角条件：

$$\sum_{j=1}^m \angle(p_1 - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1, 2, \dots, v}}^n \angle(p_1 - p_i) - v\angle(s_1 - p_1) = (2k + 1)\pi$$

起始角

$$\theta_{p_1} = \frac{1}{v} \left[(2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(p_1 - z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq 1, 2, \dots, v}}^n \angle(p_1 - p_i) \right]$$

终止角情况类似。

规则五 起始角与终止角 例1

【例】已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制系统的根轨迹。

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

【解】开环极点数 $n=2$ ，开环零点数 $m=2$ 。
两条根轨迹分别起始于开环极点 $(-1-j2)$ 和 $(-1+j2)$ ，终于开环零点 $(-2-j)$ 和 $(-2+j)$ 。

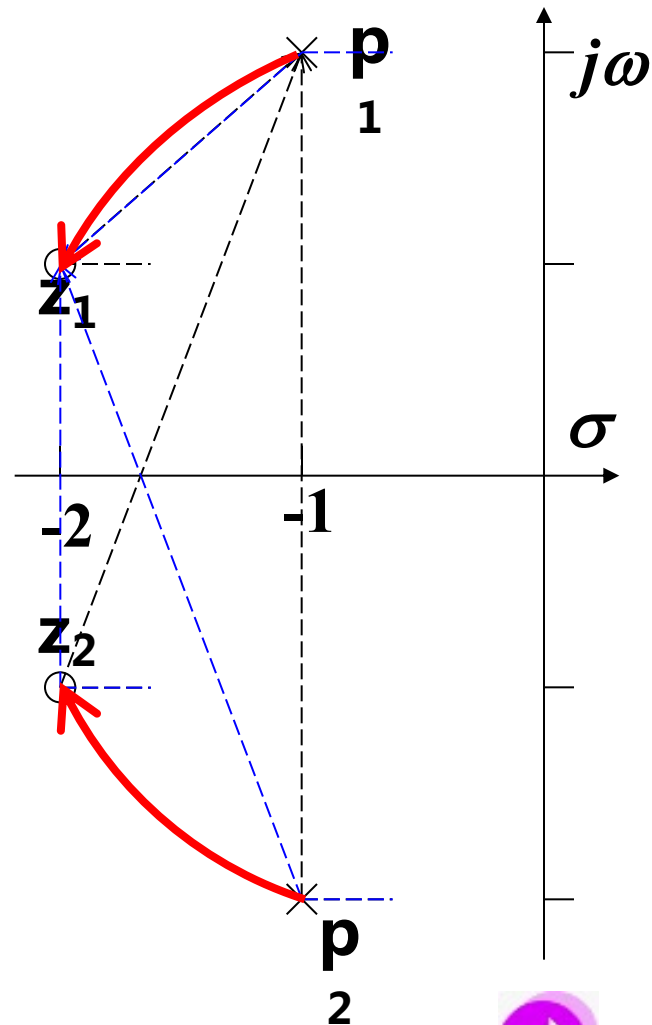
根轨迹的起始角

$$\begin{aligned}\theta_{p_1} &= (2k+1)\pi + \sum_{j=1}^2 \angle(p_1 - z_j) - \angle(p_1 - p_2) \\ &= 180^\circ + 45^\circ + 71.56^\circ - 90^\circ \\ &= 206.56^\circ\end{aligned}$$

终止角

$$\begin{aligned}\theta_{z_1} &= (2k+1)\pi - \angle(z_1 - z_2) + \sum_{i=1}^2 \angle(z_1 - p_i) \\ &= (2k+1)180^\circ - 90^\circ - 135^\circ + 108.45^\circ \\ &= 180^\circ - 116.55^\circ = 63.45^\circ\end{aligned}$$

p_2 的起始角和 z_2 的终止角对称可得。

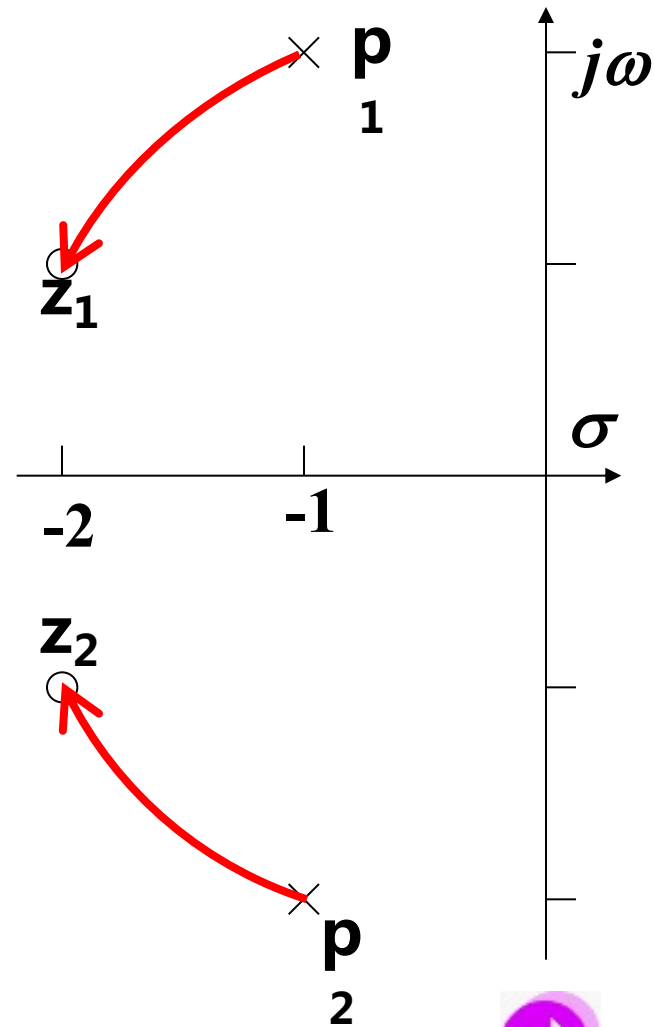


规则五 起始角与终止角 例1

【例】 已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制系统的根轨迹。
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

? 根轨迹会不会是从 p_1 到 z_2 、从 p_2 到 z_1 呢？

不会。因为这样一来，根轨迹需要穿过实轴，而根据规则三，实轴上任何点都不是根轨迹。



规则五 起始角与终止角 例1

【例】已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制系统的根轨迹。
$$G(s)H(s) = \frac{K(s+2+j)(s+2-j)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

? 根轨迹是否是特殊曲线？

$$GH = \frac{K(s^2 + 4s + 5)}{s^2 + 2s + 5}$$

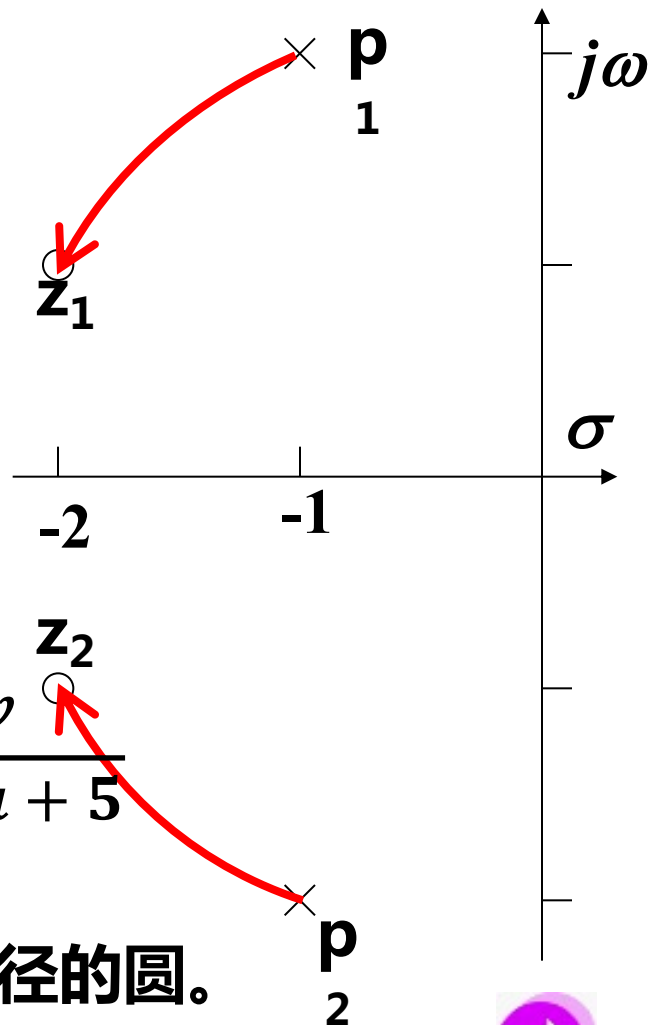
令 $s = u + jv$,

$$GH = \frac{K(u^2 - v^2 + 2uvj + 4u + 4vj + 5)}{u^2 - v^2 + 2uvj + 2u + 2vj + 5}$$

由相角条件得

$$\begin{aligned} & \tan^{-1} \frac{2uv + 4v}{u^2 - v^2 + 4u + 5} - \tan^{-1} \frac{2uv + 2v}{u^2 - v^2 + 2u + 5} \\ & = (2k + 1)\pi \end{aligned}$$

则 $u^2 + v^2 = 5$ 是以原点为圆心、 $\sqrt{5}$ 为半径的圆。



规则五 起始角与终止角 例1的延伸

已知闭环控制系统的开环传递函数，试确定该系统根轨迹图中复数部分的曲线形状。

$$G(s) = \frac{K(s^2 + as + b)}{s^2 + cs + d}$$

【解】 令 $s = u + jv$, $G = \frac{K(u^2 - v^2 + 2uvj + au + avj + b)}{u^2 - v^2 + 2uvj + cu + cvj + d}$

由相角条件得

$$\frac{2u + a}{u^2 - v^2 + au + b} = \frac{2u + c}{u^2 - v^2 + cu + d}$$

$$(a - c)u^2 + (a - c)v^2 + 2(b - d)u + cb - ad = 0$$

若 $a \neq c$ 则 ,

$$\left(u + \frac{b - d}{a - c}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{b - d}{a - c}\right)^2 + \frac{ad - bc}{a - c}$$

即只要

$a \neq c$ 且 $\left(\frac{b - d}{a - c}\right)^2 > \frac{bc - ad}{a - c}$ 则根轨迹的复数部分是一个圆。

规则六 根轨迹的分离点和分离角

■ **分离点**：两条或两条以上根轨迹分支在S平面上相遇又立即分开的点。

● 若有 l 条根轨迹进入 d 点，必有 l 条根轨迹离开 d 点。

■ **分离角**：根轨迹**进入**分离点的切线(射线)与**离开**分离点的切线(射线)之间的**夹角**。因此其范围为 $[0^\circ, 180^\circ]$ 。

根轨迹的**分离点的坐标** d 是下面方程的解：

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$$

分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi$ ，其中 l 为进入分离点的根轨迹的分支数。

证明思路：如果有两条或两条以上根轨迹相遇，说明在某个 K_f 值上闭环特征方程有重根。

因此，可由代数方程存在重根的条件得到分离点的方程。

规则六 根轨迹的分离点方程 证明

【证明】由闭环特征方程

$$D(s) = \prod_{i=1}^n (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$$

有重根的条件是 $D(s) = 0$ $\dot{D}(s) = 0$

即

$$\prod_{i=1}^n (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j) = 0$$

$$\frac{d}{ds} \left[\prod_{i=1}^n (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j) \right] = 0$$

消去 K_r 有

$$\frac{\frac{d}{ds} \prod_{i=1}^n (s - p_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} = \frac{\frac{d}{ds} \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}$$

即

$$\frac{d \ln \prod_{i=1}^n (s - p_i)}{ds} = \frac{d \ln \prod_{j=1}^m (s - z_j)}{ds}$$

由于 $\ln \prod_{i=1}^n (s - p_i) = \sum_{i=1}^n \ln(s - p_i)$

$$\ln \prod_{j=1}^m (s - z_j) = \sum_{j=1}^m \ln(s - z_j)$$

规则六 根轨迹的分离点方程 证明

因此有
$$\sum_{i=1}^n \frac{d \ln(s - p_i)}{ds} = \sum_{j=1}^m \frac{d \ln(s - z_j)}{ds}$$

所以
$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{s - p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{s - z_j}$$

得证。

◆说明：

✓ 因为根轨迹是实对称的，所以根轨迹的分离点或位于实轴上，或以共轭形式成对出现在复平面中。

✓ 如果根轨迹位于实轴上**两个相邻开环极点(或零点)之间**（其中一个可以是无限极点(或零点)），则在这两个极点(或零点)之间至少存在一个分离点。

规则六 根轨迹的分离点

◆说明：

✓当开环传递函数无有限零点时，分离点方程中取 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = 0$

分离点方程即为 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i} = 0$

✓求解分离点的方程的根**并不一定都是分离点**。

? 为何严格证明出来的结论会出现不是分离点的解？

◆两个方程变成比值相等时，未考虑 $K_r > 0$ 及求比值时的约束条件，因此引入了新的根。

◆只有那些在根轨迹上的解才是根轨迹的分离点。

✓实轴上的分离点容易判断。

✓若在这些根中有共轭复根，如何判断是否在根轨迹上，是一个比较复杂的问题。由于只有当开环零、极点分布非常对称时，才会出现复平面上的分离点，因此，用**观察法**可大体上判断。如果不能确定，则可借助**相角条件**来判断。



规则六 根轨迹的分离点

◆说明：
✓分离点方程 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$ 有时不便求解。

实际上，将开环传递函数写成 $G(s) = K_r \frac{B(s)}{A(s)}$

则闭环特征方程为 $D(s) = A(s) + K_r B(s) = 0$

有重根的条件是 $D(s) = 0$ 且 $\dot{D}(s) = \dot{A}(s) + K_r \dot{B}(s) = 0$

将两式中的 K_r 消去得 $\dot{A}(s)B(s) = A(s)\dot{B}(s)$

即为分离点方程。

注：该分离点方程得到的根包含了下面两类根：

- ✓ K_r 为负时的根，应舍去。
- ✓ $A(s)$ 及其一阶导数=0的根（或 $B(s)$ 及其一阶导数=0的根。如果有这二者的根，则必然是重根的开环极点（或开环零点），即根轨迹的起点（或终点），应舍去。



规则六 根轨迹的分离角 证明

【证明】有开环传递函数

$$G(s) = \frac{K_r \prod (s - z_j)}{\prod (s - p_i)}$$

● 思路:

构造两个开环传递函数，

- 一个复现此根轨迹**起点到分离点**的部分
- 一个复现此根轨迹**分离点到终点**的部分

则**分离角**是它们的起始角与终止角的夹角。

规则六 根轨迹的分离角 证明

【证明】 有开环传递函数

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)}$$

闭环特征方程 $D(s) = \prod(s - p_i) + K_r \prod(s - z_j) = 0$

已知该系统根轨迹有分离点 d ，且是 l 重根，此时 $K_r = K_g$

● 另有开环
传递函数

$$G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j)}$$

闭环特征方程 $D_1(s) = \prod(s - p_i) + (K_{r1} + K_g) \prod(s - z_j) = 0$

显然， $K_{r1} = 0$ 时，对应 $K_r = K_g$ 时的闭环极点。

$K_{r1} = \infty$ 时，对应 $K_r = \infty$ 时的闭环极点。

因此， $G_1(s)$ 对应的根轨迹，是原 $G(s)$ 根轨迹从分离点(K_r 为 K_g 时)往后(K_r 从 K_g 继续增大到 ∞)的根轨迹。

则 $G_1(s)$ 根轨迹中开环极点 d 的起始角，即为原根轨迹离开分离点的切线方向的倾角。

规则六 根轨迹的分离角 证明

开环传递函数
$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)}$$

闭环特征方程 $D(s) = \prod(s - p_i) + K_r \prod(s - z_j) = 0$

已知该系统根轨迹有分离点 d ，且是 l 重根，此时 $K_r = K_g$

● 另有开环传递函数
$$G_2(s) = \frac{K_{r2}(\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$$

闭环特征方程 $D_2(s) = \prod(s - p_i) + \frac{K_{r2}}{1+K_{r2}} K_g \prod(s - z_j) = 0$

显然， $K_{r2}=0$ 时，对应 $K_r = 0$ 时的闭环极点。

$K_{r2} = \infty$ 时，对应 $K_r = K_g$ 时的闭环极点。

因此， $G_2(s)$ 对应的根轨迹，是原 $G(s)$ 根轨迹 K_r 从0增大到 K_g 时（分离点）的根轨迹。

则 $G_2(s)$ 根轨迹中开环零点 d 的终止角，即为原根轨迹进入分离点的切线方向的倾角。

规则六 根轨迹的分离角 证明

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)} \quad G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j)}$$

$$G_2(s) = \frac{K_{r2}(\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$$

对于 $G_1(s)$ ，分离点 d 是开环极点，是根轨迹起点，是 l 重根，因此其起始角为

$$\theta_d^q = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d)]$$

原开环传递函数的零点

K_r 为 K_g 时的闭环极点(d 除外)

对于 $G_2(s)$ ，分离点 d 是开环零点，是根轨迹终点，是 l 重根，因此其终止角为

$$\theta_d^z = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d) + \sum_{i=1}^n \angle(d - p_i)]$$

K_r 为 K_g 时的闭环极点(d 除外)

原开环传递函数的极点

规则六 根轨迹的分离角 证明

$$G(s) = \frac{K_r \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i)} \quad G_1(s) = \frac{K_{r1} \prod(s - z_j)}{\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j)}$$

$$G_2(s) = \frac{K_{r2}(\prod(s - p_i) + K_g \prod(s - z_j))}{\prod(s - p_i)}$$

$$\theta_d^q = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d)]$$

$$\theta_d^z = \frac{1}{l} [(2k + 1)\pi - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d) + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_i)]$$

综上, **分离角**即为 $G_1(s)$ 根轨迹中开环极点 d 的起始角减去 $G_2(s)$ 根轨迹中开环零点 d 的终止角：

$$\theta_d = \theta_d^z - \theta_d^q = \frac{1}{l} \left[\sum_{j=1}^n \angle(d - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) \right] = \frac{(2k + 1)\pi}{l}$$

相角条件
得证。

规则六 根轨迹的分离角

离开分离点的切线倾角： $\theta_d^q = \frac{1}{l} [(2k+1)\pi + \sum_{j=1}^m \angle(d - z_j) - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d)]$

进入分离点的切线倾角： $\theta_d^z = \frac{1}{l} [(2k+1)\pi - \sum_{i=1}^{n-l} \angle(d - p_i^d) + \sum_{j=1}^n \angle(d - p_j)]$

分离角： $\theta_d = \theta_d^z - \theta_d^q = \frac{(2k+1)\pi}{l}$

如何判断分离点的重数？

- 任一条**进入**d点的根轨迹与**相邻的离开**d点的根轨迹方向之间的夹角为 π/l 。
- 两条相邻的离开分离点的切线的夹角为 $\theta_d^q|_{k=j+1} - \theta_d^q|_{k=j} = \frac{2\pi}{l}$
两条相邻的进入分离点的切线的夹角同上。
- l 条**进入**d点的根轨迹与**离开**d点的根轨迹**相间隔**。

规则六 根轨迹的分离点 重数的判断

已知开环传递函数 $G(s) = K_r \frac{B(s)}{A(s)}$

闭环特征方程 $D(s) = A(s) + K_r B(s) = 0$

◆ 若该系统根轨迹有分离点 d ，且是 l 重根，则
 $s = d$ 是 $\dot{D}(s)$ 的 $l-1$ 重根。

证明：设 $D(s) = (s - d)^l Q(s) = 0$ 其中 $Q(s)$ 不含 $(s-d)$ 因式。

有重根的条件是 $D(s)=0$ 且 $l(s - d)^{l-1}Q(s) + (s - d)^l \dot{Q}(s) = (s - d)^{l-1}[lQ(s) + (s - d)\dot{Q}(s)] = 0$

考察 $lQ(s) + (s - d)\dot{Q}(s)$ 是否含 $(s-d)$ 因式，

即考察 $s = d$ 是否是方程 $lQ(s) + (s - d)\dot{Q}(s) = 0$ 的根。

显然不是。

因此 $s = d$ 是方程 $\dot{D}(s)$ 的 $0-1$ 重根。

规则六 根轨迹的分离点 重数的判断

已知开环传递函数

$$G(s) = K_r \frac{B(s)}{A(s)}$$

闭环特征方程 $D(s) = A(s) + K_r B(s) = 0$

若该系统根轨迹有分离点 d ，则其**重数**可以这样判断：

方程 $\frac{dD(s)}{ds} = 0$ 的解 $s=d$ 是 $l-1$ 重根，且 $s=d$ 是 $D(s)$ 的根。

或

$\frac{d^n D(s)}{d^n s} = 0$ 对 $n=0,1,2,\dots,l-1$ 共计 l 个方程
均有解 $s=d$ ，而对 $n=l$ 无该解。

注：分离点方程的根是闭环特征方程的**1阶导数方程的根**。若从**分离点方程出发去求导**，则应到 $l-2$ 阶导数时有解、 **$l-1$ 阶导数时无解**。

规则六 根轨迹的分离点和分离角 例1

【例】已知一单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)}$

开环极点数 $n=2$ ，开环零点 $m=0$ 。

两个根轨迹分支位于实轴上两个相邻开环极点之间，则在这两个极点之间存在一个分离点。

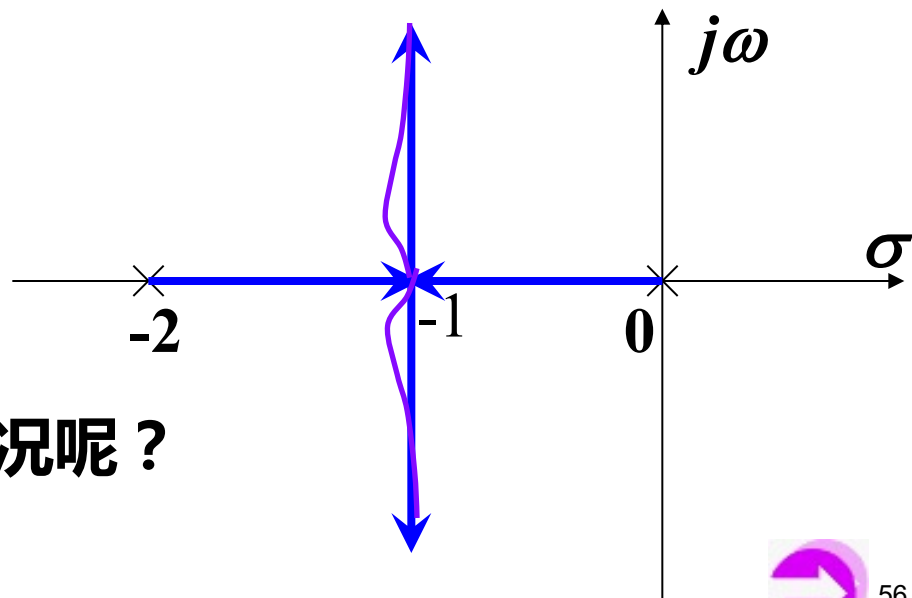
根轨迹分离点方程为 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$

即

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+2} = 0 \quad \frac{2d+2}{d(d+2)} = 0$$

分离点 $d = -1$

分离角为 $\frac{1}{l}(2k+1)\pi = \frac{\pi}{2}$



? 根轨迹会不会是紫色曲线的情况呢？

规则六 根轨迹的分离点和分离角 例2

【例】 已知闭环控制系统的开环传递函数，试绘制系统的根轨迹。

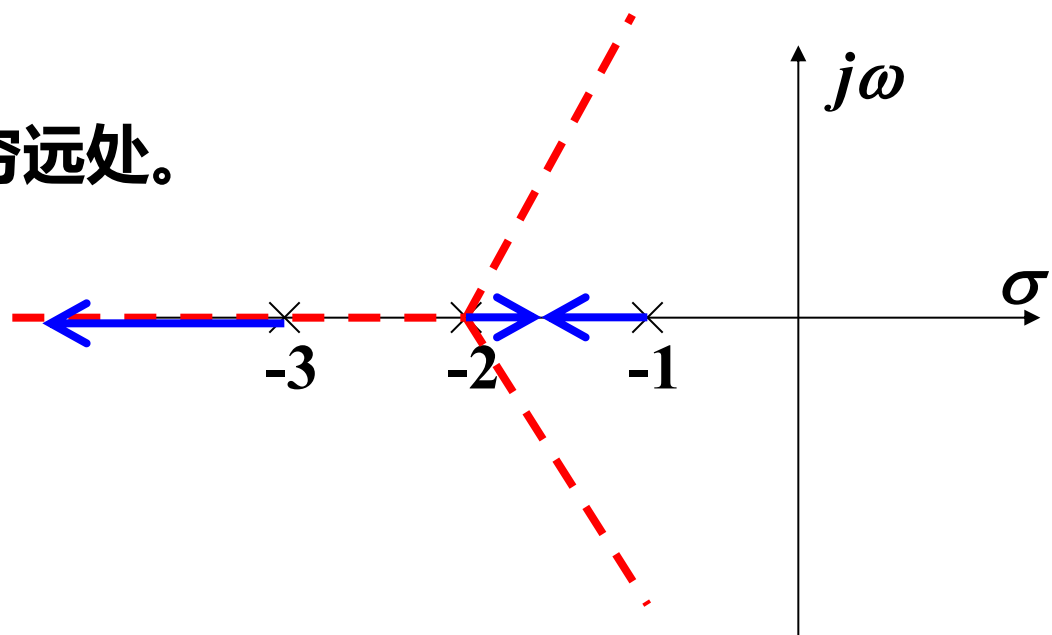
$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

【解】 开环极点数 $n=3$ ，开环零点个数 $m=0$ 。实轴上的根轨迹为-1到-2线段和-3到 $-\infty$ 线段。

根轨迹的3个分支终止于无穷远处。

渐近线与实轴的交点

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n - m} = \frac{-6}{3} = -2$$



这3条渐近线的倾角分别为

$$k=0 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{\pi}{3} \quad k=1 \text{ 时 } \varphi_a = \pi \quad k=2 \text{ 时 } \varphi_a = \frac{5\pi}{3}$$

规则六 根轨迹的分离点和分离角 例2

根轨迹的分离点 $\sum_{j=1}^m \frac{1}{d - z_j} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{d - p_i}$ $G(s)H(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

即 $\frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+2} + \frac{1}{d+3} = 0$

$$3d^2 + 12d + 11 = 0$$

或由

$$A(s) = -(s+1)(s+2)(s+3)$$

$$A(s) = -(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$$

$B(s)=1$ ，则可得同样的分离点方程。

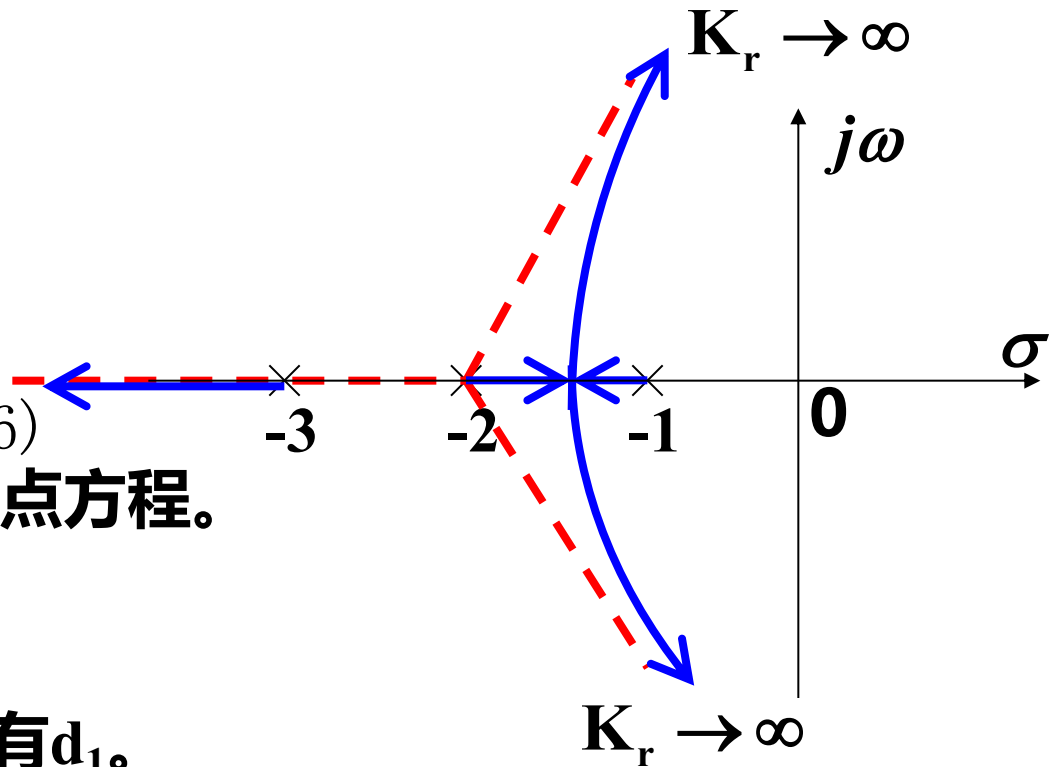
求解分离点方程得

$$d_1 = -1.42 \quad d_2 = -2.58$$

d_2 不在根轨迹上，分离点只有 d_1 。

分离角为 $\frac{\pi}{2}$

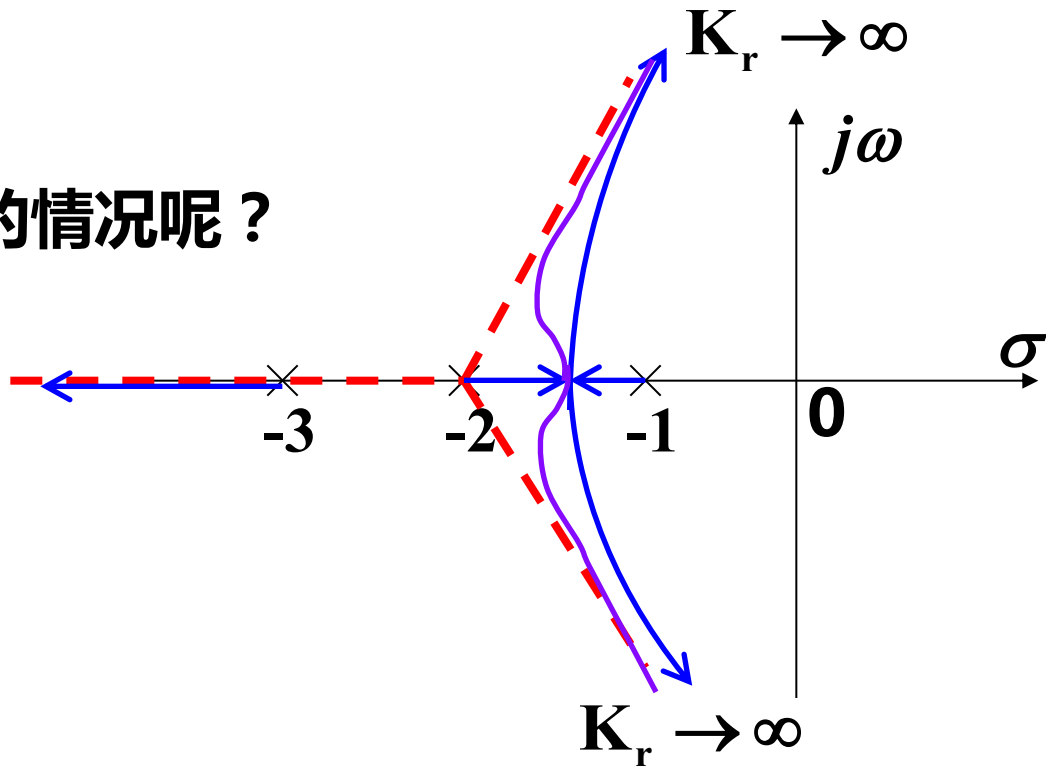
因此可概略绘制根轨迹。



规则六 根轨迹的分离点和分离角 例2

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

? 根轨迹会不会是紫色曲线的情况呢？



规则七 根轨迹与虚轴的交点

根轨迹与虚轴的交点就是闭环系统特征方程的纯虚根（实部为零）。求解方法有二：

☑**法1**：由劳斯判据，存在纯虚根意味着劳斯阵列第一列系数有0，因此可令第一列含有 K_r 的项为0，求出 K_r ，并利用劳斯阵列全0行上一行的系数构成辅助方程，求得根轨迹与虚轴的交点 ω 。

☑**法2**：将 $s=j\omega$ 带入特征方程，即 $1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0$

$$R_e[1 + G(j\omega)H(j\omega)] + I_m[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0$$

由此求解虚部方程和实部方程即可得 K_r 和与虚轴的交点坐标 ω

$$I_m[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0$$

$$R_e[1 + G(j\omega)H(j\omega)] = 0$$

◆**注**：该 K_r 值是使系统由稳定(或不稳定)变为不稳定(或稳定)的开环根轨迹增益的**临界值**(通常用 K_{rc} 表示)。它对如何选择合适的系统参数、使系统处于稳定的工作状态有重要意义。

规则七 根轨迹与虚轴的交点 例

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

求该例中根轨迹与虚轴的交点及相应的开环根轨迹增益的临界值 K_{rc} 。

系统的特征方程为 $s^3 + 6s^2 + 11s + K_r + 6 = 0$

令 $s=j\omega$ 代入特征方程得

$$-j\omega^3 - 6\omega^2 + j11\omega + K_r + 6 = 0$$

其虚部和实部方程分别为

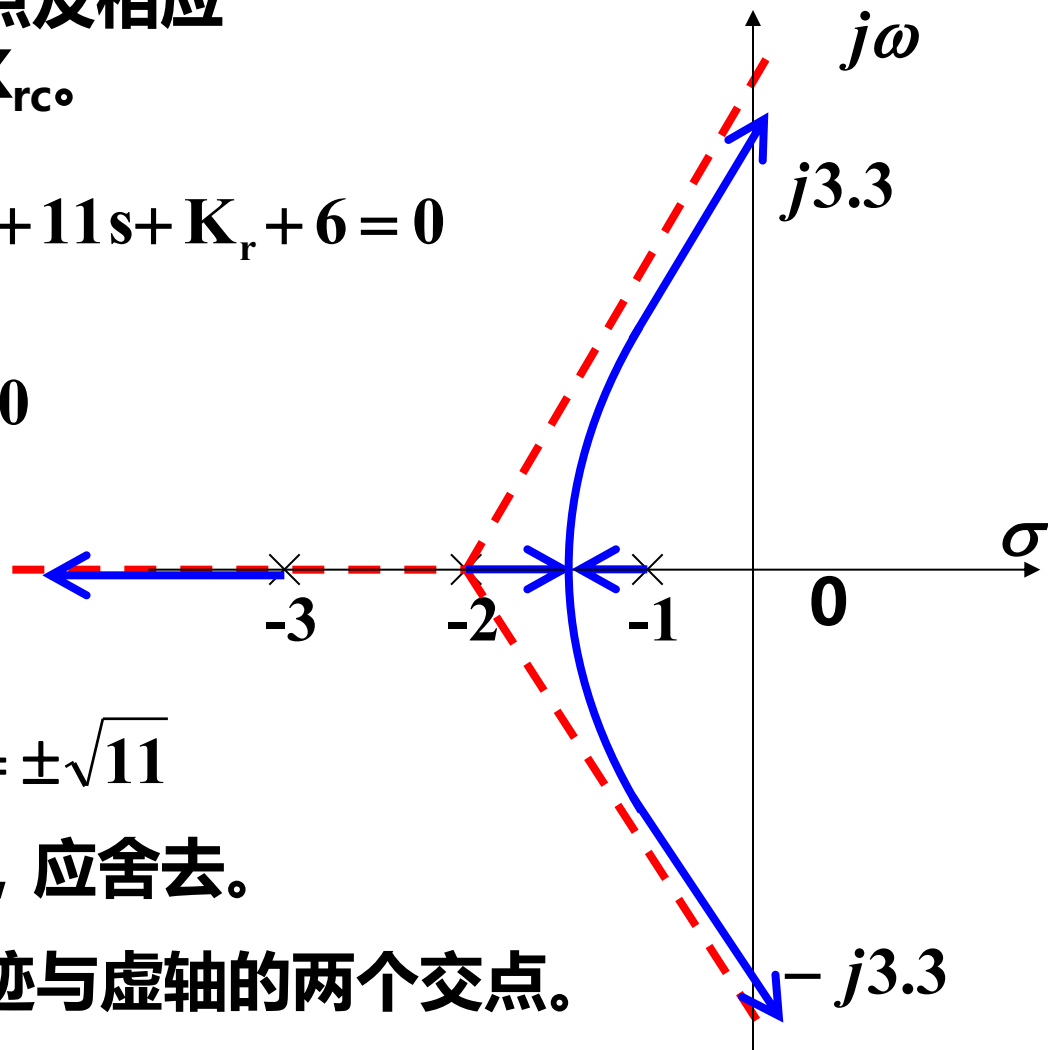
$$\begin{cases} 11\omega - \omega^3 = 0 \\ K_r + 6 - 6\omega^2 = 0 \end{cases}$$

解虚部方程得 $\omega_1 = 0$ $\omega_{2,3} = \pm\sqrt{11}$

$\omega_1 = 0$ 不是根轨迹上的点，应舍去。

$\omega_{2,3} = \pm\sqrt{11} \approx \pm 3.3$ 为根轨迹与虚轴的两个交点。

代入实部方程求出系统开环根轨迹增益的临界值 $K_{rc} = 60$



规则八 根之和与根之积

系统开环传递函数为

$$G(s)H(s) = K \frac{\prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^{n-v} (T_i s + 1)} = K_r \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{s^v \prod_{i=1}^{n-v} (s - p_i)}$$

系统特征方程

$$s^v \prod_{i=1}^{n-v} (s - p_i) + K_r \prod_{j=1}^m (s - z_j) = \prod_{i=1}^n (s - s_i)$$

$$= s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \cdots + a_n \quad a_i \text{ 随着 } K_r \text{ 而变。}$$

□ 闭环特征根之和等于 $-a_1$ 。 闭环特征根之积乘以 $(-1)^n$ 等于 a_n 。

? 什么情况下 a_1 不随开环根轨迹增益 K_r 变化而变化？

□ 若 $n-m \geq 2$ ，则根之和与 K_r 无关，为常值。此时，当增益 K_r 的变动使某些闭环极点在 s 平面上向左移动时，则必有另一些极点向右移动。

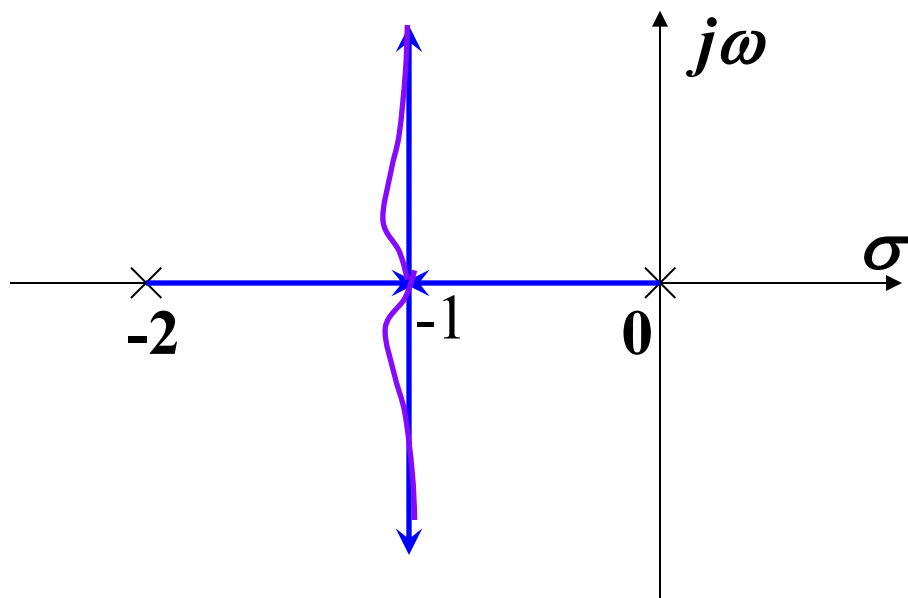
? 此时闭环特征根之和为多少？

✓ 等于开环极点之和。

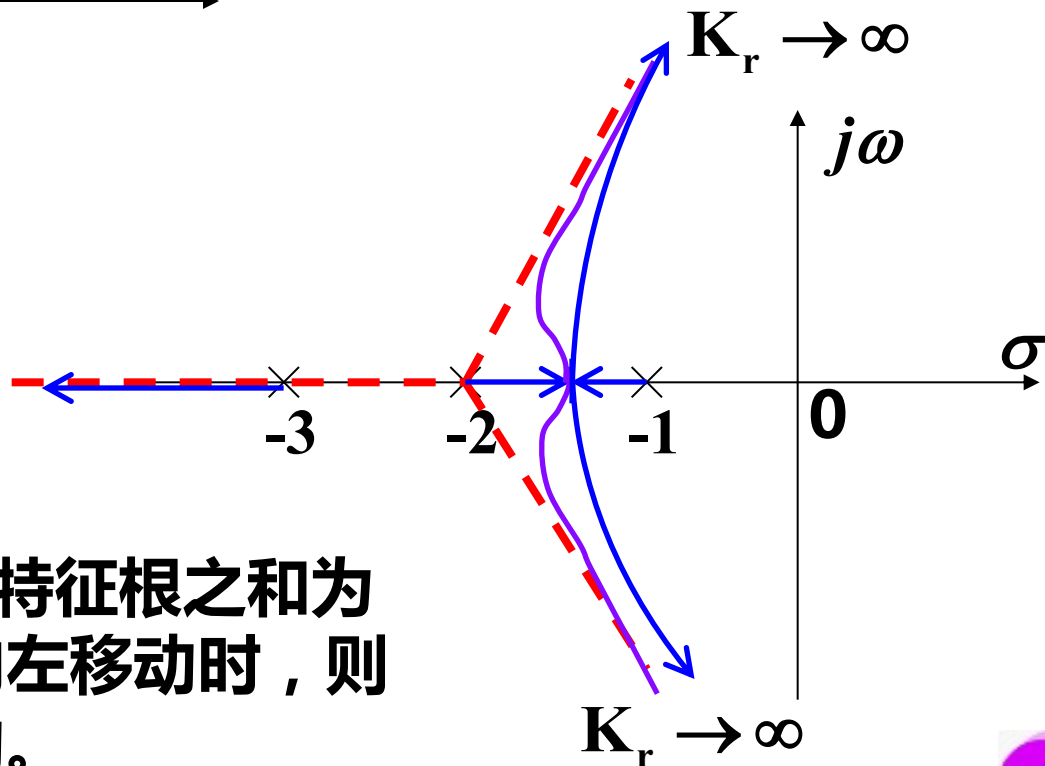
规则八 根之和与根之积 例

$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{s(s+2)}$$

? 根轨迹会不会是紫色曲线的情况呢？



$$G(s)H(s) = \frac{K_r}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



答案是：不会！

判断方法：当 $n-m \geq 2$ 时，特征根之和为常数，当有根轨迹分支向左移动时，则必有另一些分支向右移动。

绘制根轨迹的基本规则

以上八条规则是绘制根轨迹图所要遵循的基本规则。另外还要注意：

- ✓ 根轨迹的起点(开环极点) p_i 用符号 “ $\times$ ” 标示；根轨迹的终点(开环零点) z_j 用符号 “ $\circ$ ” 标示。
- ✓ 根轨迹由起点到终点是随系统开环根轨迹增益 K_r 值的增加而运动的，要用**箭头**标示根轨迹运动的方向。
- ✓ 要**标出一些特殊点的 K_r 值**，主要包括起点($K_r=0$)，终点($K_r \rightarrow \infty$)；根轨迹在实轴上的分离点 d ；与虚轴的交点 ω_c ($K_r=K_{rc}$)。
- ✓ 有时要根据系统分析与综合的需要而在根轨迹上标出一些其它特殊的闭环极点及其对应的开环根轨迹增益。